



PROTOCOL v1.0 | 5 AUGUST 2026 | EXECUTION BEFORE 12 AUGUST 2026

Évaluation expérimentale du LiDAR 3D Unitree L1

Protocole accéléré et reproductible pour une short paper en robotique mobile intérieure

OBJECTIF SCIENTIFIQUE MINIMAL

Produire avant le départ un jeu de données propre et une analyse défendable sur (1) l'exactitude et la précision de distance sur cible plane, (2) la convergence de couverture du balayage non répétitif, (3) la stabilité du flux ROS 2, et (4) la répétabilité d'une cartographie intérieure. L'étude ne doit pas prétendre mesurer l'exactitude absolue du SLAM en l'absence de vérité terrain.

Prepared for

Pascual Asio Serrano

Research internship, ISR-UC / HcMR Lab | Supervisors: Prof. Urbano J. Nunes and Dr Tiago Barros

Document de travail scientifique. Toute expérience doit être validée par les encadrants et respecter les règles de sécurité, de propriété des données et d'attribution des auteurs du laboratoire.

1. Décision expérimentale et périmètre

Le temps disponible impose de séparer la contribution principale des extensions. La contribution principale doit rester une caractérisation instrumentale simple, quantitative et répétable. La cartographie sert de démonstrateur d'impact applicatif, non de preuve d'exactitude absolue.

Niveau	Travail	Statut avant le départ
Cœur A	Distance sur cible plane : biais, répétabilité, bruit point-plan, retours valides	Obligatoire
Cœur B	Profil angulaire et convergence de couverture du balayage non répétitif	Obligatoire
Cœur C	Stabilité de la chaîne ROS 2 pendant 30 minutes	Obligatoire
Application	Trois passages cartographiques identiques et comparaison relative	Fortement recommandé
Extension	Comparaison co-localisée avec Ouster-64 ou autre référence	Seulement si immédiatement disponible

RÈGLE DE SUCCÈS

Un résultat négatif mais correctement mesuré est publiable. Une belle carte sans protocole, répétitions, métadonnées ni incertitude ne l'est pas.

2. Question scientifique et hypothèses

Question principale. Dans quelles conditions le Unitree L1 fournit-il des mesures et une couverture spatiale suffisamment stables pour la perception et la cartographie d'un robot mobile en intérieur ?

- **H1 - distance.** Sur une cible mate, frontale et bien éclairée, le biais moyen devrait rester compatible avec la spécification constructeur de ± 2 cm, tandis que la dispersion augmente avec la distance et l'angle d'incidence.
- **H2 - balayage.** La densité angulaire est non uniforme et la couverture s'améliore avec la durée d'accumulation ; il faut donc publier la courbe couverture-temps et pas seulement un nuage final.
- **H3 - chaîne logicielle.** Le débit utile, la gigue temporelle et le taux de points invalides peuvent être caractérisés indépendamment du SLAM.
- **H4 - cartographie.** Des passages répétés doivent produire une géométrie globalement cohérente à l'échelle de la navigation, même si la reconstruction fine peut rester limitée par la densité et le recouvrement.

3. Faits instrumentaux à vérifier avant toute acquisition

Le manuel distingue deux variantes, L1 PM et L1 RM. La variante réellement présente au laboratoire doit être photographiée et enregistrée dans le manifeste. Les valeurs ci-dessous sont des spécifications constructeur, non des résultats expérimentaux [1].

Paramètre	Spécification annoncée	Conséquence pour le protocole
Variante	L1 PM (20 m à 90 % de réflectivité) ou L1 RM (30 m)	Identifier le modèle exact ; ne pas mélanger les limites de portée.
Précision de mesure	±2,0 cm	Tester le biais sur plan avec une référence indépendante.
Résolution	8 mm	Ne pas confondre résolution numérique et exactitude.
Champ de vision	360° × 90°, hémisphérique	Décrire l'orientation physique du capteur.
Fréquence effective	21 600 points/s	Mesurer le débit réellement reçu par ROS 2.
Balayage	Non répétitif ; densité plus élevée près du centre	Mesurer la couverture en fonction du temps et de la direction.
IMU	Rapport à 250 Hz	Contrôler fréquence, monotonie des timestamps et saturation.
Zone aveugle proche	0,05 m	Éviter les montages et câbles dans le FOV utile.

4. Préparation et gel de configuration

1. Photographier le montage, l'étiquette du capteur, le numéro de série et l'orientation des axes.
2. Nettoyer la fenêtre optique et laisser le capteur chauffer 10 minutes avant la première acquisition.
3. Fixer le LiDAR sur un support rigide. Noter la position de l'origine du repère du capteur et tout décalage avec le point utilisé pour mesurer la vérité terrain.
4. Geler le code : dépôt Git propre, commit identifié, image Docker ou liste de paquets, fichiers YAML, transformations statiques et commandes de lancement.
5. Vérifier les topics réellement publiés. Pour le montage actuel, contrôler au minimum /unilidar/cloud, /unilidar/imu, /tf et /tf_static ; ajouter l'odométrie du Jackal pour les essais mobiles.
6. Créer un manifeste CSV avant d'enregistrer le premier rosbag. Aucun fichier ne doit exister sans ligne de métadonnées correspondante.

CRITÈRE GO / NO-GO

Ne commencer la matrice d'essais que lorsque le nœud de monitoring confirme des timestamps monotones, un repère connu, l'absence d'erreur driver persistante et la lisibilité d'un rosbag test après réouverture.

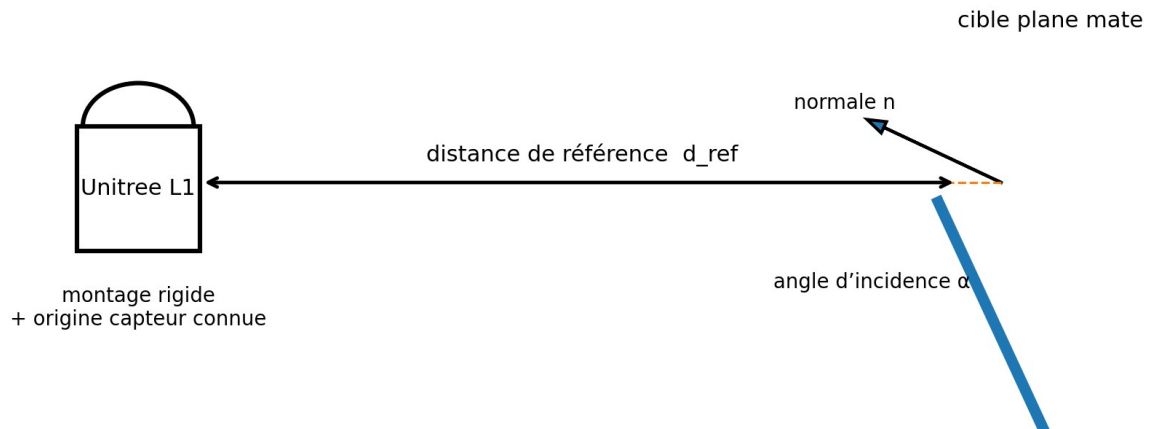


Figure 1 - Géométrie minimale de l'essai sur cible plane. La distance de référence doit être rapportée à l'origine du repère LiDAR, ou corrigée par un offset mesuré.

5. Expérience A - exactitude et précision de distance

5.1 Matériel minimal

- Cible plane mate d'au moins 0,8 m × 0,8 m, idéalement blanche ; éviter les bords gondolés.
- Télémètre laser vérifié ou mètre ruban métallique. Noter la résolution et l'incertitude de l'instrument de référence.
- Support rigide pour le LiDAR et support orientable pour la cible.
- Ruban de masquage ou repères au sol pour reproduire les positions.
- Pièce sans personnes en mouvement, sans fenêtre directement dans le champ de mesure et avec éclairage stable.

5.2 Matrice d'essais réalisable

Série	Variable	Niveaux	Répétitions	Durée par répétition
A1 - distance	Distance, cible blanche, incidence proche de 0°	0,5 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 m ; 8 ou 10 m si possible	3	20 s
A2 - incidence	Angle, distance fixée à 2 ou 3 m	0° ; 30° ; 60°	3	20 s
A3 - réflectance	Matériau, distance 2 m, incidence 0°	blanc mat ; noir mat (minimum)	3	20 s

Priorité : si le temps manque, conserver A1 complet, A2 complet et seulement deux matériaux pour A3. Ne réduire jamais le nombre de répétitions à une seule acquisition.

5.3 Procédure par acquisition

7. Placer le centre de la cible à hauteur compatible avec la zone utile du LiDAR et orienter la cible selon l'angle prévu.
8. Mesurer d_ref au moins deux fois. Si les deux mesures diffèrent de plus de 3 mm, recommencer le positionnement.
9. Attendre 5 secondes après toute manipulation afin d'éviter vibration et mouvement résiduel.
10. Enregistrer 20 secondes de nuage brut et IMU avec un nom de fichier normalisé.
11. Inscrire immédiatement la distance, l'angle, le matériau, l'heure, la température approximative, le commit logiciel et toute anomalie dans le manifeste.

12. Rouvrir le bag et vérifier sa durée, le nombre de messages et la présence des topics avant de déplacer le montage.

5.4 Traitement des données

Pour chaque acquisition, travailler dans le repère du LiDAR et extraire une région d'intérêt centrale de la cible. Exclure les bords afin de limiter les pixels mixtes. Ajuster d'abord un plan robuste par RANSAC, puis réestimer ses paramètres par décomposition SVD sur les inliers. Les méthodes de référence utilisent couramment les résidus point-plan pour caractériser le bruit géométrique [2-4].

Métrique	Définition pratique	Interprétation
Distance estimée d_{hat}	Distance absolue de l'origine au plan ajusté	Mesure robuste de la position de la cible.
Erreur signée e	$e = d_{\text{hat}} - d_{\text{ref}}$	Biais positif : cible estimée trop loin.
Biais par condition	Moyenne des trois erreurs signées	Exactitude systématique de la condition.
Répétabilité	Écart-type de d_{hat} entre répétitions	Stabilité entre acquisitions indépendantes.
RMSE point-plan	Racine de la moyenne des résidus au carré	Bruit local et non-planéité résiduelle.
MAD point-plan	Médiane des écarts absolus à la médiane	Dispersion robuste aux valeurs aberrantes.
Taux de retours valides	Points finis dans la ROI / points attendus ou reçus	Robustesse des retours sur la cible.
Intensité / grayscale	Médiane et intervalle interquartile	Indicateur radiométrique à interpréter avec prudence.

INCERTITUDE DE RÉFÉRENCE

Reporter la résolution du télémètre ou du ruban, l'incertitude de l'offset géométrique entre le point mesuré et l'origine LiDAR, et la reproductibilité du positionnement. Une revendication de vérification à ± 2 cm n'est crédible que si l'incertitude totale de référence est nettement inférieure à 2 cm.

6. Expérience B - balayage non répétitif et couverture

Le manuel indique une densité variable selon la direction, et les travaux récents montrent que les nuages non répétitifs peuvent réduire le recouvrement scan-à-scan et compliquer l'odométrie [1,5]. La contribution simple et utile consiste à mesurer combien de temps il faut pour couvrir l'espace angulaire observé.

6.1 Acquisition

13. Installer le LiDAR immobile au centre d'une pièce structurée et dégagée, avec murs et plafond visibles.
14. Enregistrer 60 secondes de /unilidar/cloud sans mouvement dans la scène.
15. Répéter trois fois, en redémarrant l'enregistrement entre les acquisitions. Ne pas changer l'orientation.
16. Option utile : refaire une série avec le capteur incliné de 30° pour documenter l'effet de l'orientation d'installation.

6.2 Analyse angulaire

- **Conversion.** Pour chaque point valide, calculer azimuth $\theta = \text{atan2}(y,x)$ et élévation $\varphi = \text{atan2}(z, \sqrt{x^2+y^2})$.
- **Binning.** Créer une grille angulaire de $2^\circ \times 2^\circ$ (puis vérifier la robustesse avec $1^\circ \times 1^\circ$).
- **Fenêtres.** Accumuler les points sur 0,1 ; 0,25 ; 0,5 ; 1 ; 2 ; 5 ; 10 ; 30 s.
- **Couverture.** Rapport entre cellules angulaires occupées et cellules observables dans la scène de référence.
- **Uniformité.** Coefficient de variation du nombre de hits par cellule, plus carte thermique des comptes.
- **Convergence.** Temps nécessaire pour atteindre 50 %, 90 % et 95 % de la couverture finale à 30 s.

Limitation à déclarer : la couverture mesurée dépend de la géométrie de la pièce et des retours valides. Elle caractérise donc le système dans une scène intérieure donnée, pas la trajectoire théorique de tous les rayons émis.

7. Expérience C - stabilité de la chaîne ROS 2

17. Lancer le LiDAR et le nœud de monitoring dans la configuration finale.
18. Enregistrer une séquence statique continue de 30 minutes.
19. Échantillonner CPU et mémoire du driver, du conteneur et du nœud de monitoring toutes les 5 secondes.
20. Conserver les logs complets et noter toute intervention humaine ou redémarrage.

Indicateur	Calcul	À signaler
Fréquence messages cloud	1 / moyenne des intervalles de réception	moyenne, écart-type, minimum, maximum
Débit utile	somme des points valides / durée	points/s reçu vs 21 600 points/s annoncé
Gigue	écart-type et P95 des intervalles	pics, pauses et périodicités
Timestamps	différences successives et comparaison temps réception	retour arrière, doublon, saut
Points invalides	NaN, Inf, distance hors plage	pourcentage global et évolution temporelle
IMU	fréquence, trous, valeurs extrêmes	comparaison avec 250 Hz annoncé
Disponibilité	durée sans interruption / durée totale	redémarrages et pertes driver
Ressources	CPU et RAM	moyenne, P95 et dérive au cours du temps

8. Expérience D - répétabilité de cartographie

POSITION SCIENTIFIQUE CORRECTE

Sans système de motion capture, station totale ou capteur de référence calibré, cette partie mesure la répétabilité relative et la cohérence géométrique - pas l'exactitude absolue de la trajectoire.

8.1 Trajectoire

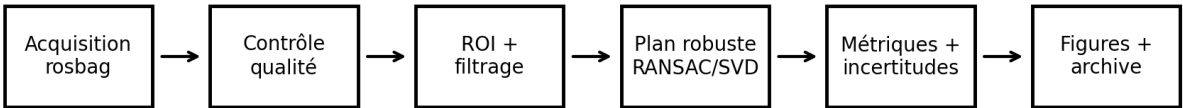
- Choisir une boucle intérieure de 20 à 40 m avec couloir, angle à 90° , portes et retour au point de départ.
- Marquer physiquement le départ, le sens de marche et deux ou trois waypoints.
- Effectuer trois passages avec la même configuration, une vitesse cible de 0,2 à 0,3 m/s et un environnement aussi statique que possible.

- Enregistrer LiDAR, IMU, TF, odométrie roue, commandes de vitesse et sortie de l’algorithme de mapping.
- Ne modifier aucun paramètre entre les passages ; toute exception doit être considérée comme une nouvelle condition.

8.2 Métriques relatives

Métrique	Méthode	Précaution
Erreur de fermeture	Distance et orientation entre pose finale et pose initiale estimées	Dépend de l’algorithme et du repère publié.
Distance nuage-nuage	Aligner deux cartes avec transformation rigide, puis médiane et P95 des distances	Publier la méthode d’alignement et la zone comparée.
Épaisseur des murs	Écart-type transversal sur plusieurs segments plans	Éviter portes, angles et objets mobiles.
Répétabilité des dimensions	Mesurer 5 à 10 distances fixes dans chaque carte	Utiliser exactement les mêmes repères.
Taux de réussite	Passages terminés sans divergence ni reset	Définir la divergence avant l’essai.

Extension de grande valeur : si l’Ouster-64 est immédiatement disponible, monter les deux capteurs rigidement, enregistrer simultanément une seule trajectoire et comparer les cartes après calibration extrinsèque. Cette extension ne doit pas retarder les expériences A-C.



Toute modification de paramètre doit être consignée dans le manifeste expérimental.

Figure 2 - Chaîne d’analyse. Les données brutes restent immuables ; tout filtrage est appliqué par script et versionné.

9. Organisation des données et reproductibilité

9.1 Arborescence recommandée

```

unitree_l1_short_paper/
  README.md
  metadata/experiment_manifest.csv
  config/driver.yaml  tf_static.yaml  software_versions.txt
  bags/raw/
  analysis/01_qc.py  02_plane_fit.py  03_angular_coverage.py  04_mapping_repeatability.py
  results/tables/  results/figures/
  paper/main.tex_or_docx  paper/references.bib
  
```

9.2 Nommage

YYYYMMDD_test_variable_level_runNN

Exemples : 20260807_A1_distance_2m_run01 | 20260810_D_mapping_loop_run03

9.3 Champs minimum du manifeste

Catégorie	Champs
Identité	bag_name, date_time, operator, sensor_model, serial_number
Géométrie	distance_ref_m, incidence_deg, material, sensor_orientation, target_size
Logiciel	git_commit, docker_image, ROS_distro, driver_parameters, mapping_parameters
Acquisition	topics, duration_s, warmup_min, run_number, environment
Qualité	bag_reopened, missing_topics, anomalies, notes
Traçabilité	raw_file_sha256, analysis_commit, figure_version

10. Figures et tableaux nécessaires à la short paper

Élément	Contenu minimum	Statut visé au 12 août
Figure 1	Photo ou schéma du montage et définition de d_{ref} et α	Prête
Figure 2	Erreur de distance avec barres de répétabilité selon la distance	Prête
Figure 3	RMSE point-plan et taux de retours selon l'angle / matériau	Prête
Figure 4	Carte thermique angulaire + courbe couverture-temps	Prête
Figure 5	Trois cartes ou comparaison nuage-nuage des passages	Preliminaire acceptable
Tableau 1	Capteur, plateforme, versions et paramètres	Prêt
Tableau 2	Biais, répétabilité, RMSE et retours valides par condition	Prêt
Tableau 3	Fréquences, gigue, débit, invalides, CPU/RAM	Prêt

11. Structure du manuscrit court

Section	Message à transmettre	Volume indicatif
Résumé	Question, méthode, résultats chiffrés principaux, limite	150-200 mots

Section	Message à transmettre	Volume indicatif
1. Introduction	Besoin de caractérisation indépendante ; non-répétitivité ; contributions	0,5 page
2. Capteur et plateforme	L1 PM/RM, Jackal, ROS 2, montage, logiciel	0,5 page
3. Méthode	A-C obligatoires, D secondaire, répétitions et métriques	1-1,5 page
4. Résultats	Graphiques, intervalles, échecs et observations	1-1,5 page
5. Discussion	Conditions favorables, limites, impact navigation vs reconstruction	0,5-1 page
6. Conclusion	Réponse prudente aux hypothèses et données ouvertes si autorisées	0,25 page

CONTRIBUTION À ANNONCER SEULEMENT SI LES DONNÉES LA SOUTIENNENT

« Nous présentons une caractérisation reproductible du biais de distance, du bruit point-plan, de la couverture angulaire en fonction du temps et de la stabilité ROS 2 du Unitree L1, complétée par une étude de répétabilité cartographique en intérieur. »

12. Calendrier critique du 6 au 12 août 2026

Date	Bloc principal	Livrable en fin de journée
6 août	Validation avec les encadrants ; modèle PM/RM ; gel code ; pilote complet	Un rosbag pilote analysé de bout en bout et manifeste validé
7 août	Expérience A1 distance + contrôle qualité immédiat	15 acquisitions distance, sans bag corrompu
8 août	A2 incidence + A3 matériaux + répétitions manquantes	Matrice statique complète
9 août	Expérience B couverture + C stabilité 30 min	3 séries couverture et un test long
10 août	Trois trajectoires D et reprise des essais douteux	3 bags mobiles comparables
11 août	Scripts, tableaux, figures, sauvegardes et vérification croisée	Figures 1-4 et tableaux 1-3
12 août	Présentation aux encadrants ; dépôt propre ; squelette manuscrit ; répartition du suivi	Archive transférée, responsabilités et prochaine réunion fixées

13. Contrôle qualité et intégrité scientifique

- **Pré-enregistrer les exclusions.** Définir avant analyse ce qui rend un essai invalide : mouvement, bag incomplet, cible partiellement hors ROI, changement de configuration.

- **Conserver le brut.** Ne jamais écraser les rosbags. Les fichiers filtrés ou décimés vont dans un répertoire dérivé.
- **Montrer la dispersion.** Publier les répétitions, barres d'erreur et effectifs ; ne pas présenter seulement la meilleure acquisition.
- **Séparer biais et bruit.** L'erreur moyenne et la dispersion point-plan répondent à des questions différentes.
- **Limiter les affirmations.** Ne pas transformer une répétabilité relative en exactitude absolue, ni une spécification constructeur en résultat mesuré.
- **Attribution.** Valider avec Prof. Nunes et Dr Barros l'ordre des auteurs, la propriété des données, la diffusion du code et l'éventuelle mise en ligne des rosbags.

14. Fiche terrain imprimable

Vérification avant chaque run	OK / valeur
Capteur et variante photographiés ; fenêtre optique propre	
Warm-up ≥ 10 min pour le premier run	
Montage rigide ; orientation et TF inchangées	
d_ref et angle mesurés ; offset de l'origine pris en compte	
Nom du bag conforme et ligne créée dans le manifeste	
Topics cloud / IMU / TF présents	
Pas de personne ou objet mobile dans la ROI	
Bag rouvert après acquisition ; durée et messages vérifiés	
Anomalies consignées immédiatement	

Décision : ☐ RUN VALIDE ☐ À REFAIRE Motif : _____

15. Références méthodologiques

[1] Unitree Robotics, Unitree 4D LiDAR-L1 User Manual, version 1.1, June 2024. Specifications: PM/RM range, ±2 cm stated accuracy, 360° × 90° FOV, 21,600 effective points/s, non-uniform point density.

[2] B. Muralikrishnan, "Performance Evaluation of Terrestrial Laser Scanners—A Review," Measurement Science and Technology, vol. 32, no. 7, 072001, 2021. DOI: 10.1088/1361-6501/abdae3.

[3] S. Soudarissanane, R. Lindenbergh, M. Menenti, and P. J. G. Teunissen, "Incidence Angle Influence on the Quality of Terrestrial Laser Scanning Points," ISPRS Workshop Laser Scanning, 2009.

[4] J. Song and C. Harmening, "Quantitative Evaluation of Angular, Range, and Reflectance Influences on Laser Scanners Using a High-Precision Linear Rail Test System," ISPRS Archives, vol. XLVIII-1/W6-2025, pp. 219–225, 2025. DOI: 10.5194/isprs-archives-XLVIII-1-W6-2025-219-2025.

[5] P. Habibroudkenar et al., "Non-Repetitive Scan Correction for LiDAR Odometry via Spatial Analysis in CERN Facilities," IEEE Access, vol. 14, pp. 52717–52733, 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3680632.

[6] A. Hidding et al., "Robotic Lava Tube Mapping and Multimodal Data Collection Using Quadruped and LiDAR," Frontiers in Robotics and AI, 2026. DOI: 10.3389/frobt.2026.1855443.

LIVRABLE MINIMUM AVANT DE QUITTER COIMBRA

Avant le départ : archive avec métadonnées et checksums ; quatre scripts versionnés ; figures 1–4 ; tableaux 1–3 ; squelette du manuscrit ; réunion de validation ; liste des tâches restantes.